

Fase 1 · Guía de montaje

Cuentas de las auxiliares y cambios del día llegando solos · Transporte Bilbao · Todo gratis, sin tarjeta

✓ Lo que cambia con esta fase

Antes	Ahora
La auxiliar entraba solo con <code>ruta1</code> , fácil de adivinar	Entra con <code>ruta1</code> y una contraseña. Solo la pide la primera vez; el celular la recuerda
Los datos vivían en tu computadora y había que pasar archivos	Viven en Firebase, protegidos. Lo que guardas en el panel se sube solo
Un cambio del día no llegaba al celular de la auxiliar	Le llega en segundos, aunque ya vaya en ruta . El celular vibra y le dice qué cambió; lo ya marcado no se toca
El reporte de cada ruta se quedaba en el celular	Al cerrar la ruta se guarda en la nube. Si no hay señal, sube solo después
Los datos de los alumnos no podían subir a GitHub	Ya no hace falta: GitHub solo tiene el código, los datos están detrás de las contraseñas

0 Antes de empezar: revisa el proyecto

El proyecto `rutas-bilbao` ya existe de una versión anterior. Antes de tocarlo, confirma que no tenga una base de datos en uso, porque las reglas nuevas cierran todo lo que no sea del transporte.

1. Entra a `console.firebase.google.com` y abre `rutas-bilbao`.
2. Menú izquierdo → **Firestore Database**.

Lo que ves	Qué hacer
Un botón "Crear base de datos"	Perfecto, está limpio. Sigue con el paso 1.
Colecciones con datos, o la pestaña Reglas con algo distinto al texto por defecto	Detente y mándame captura. Si la versión anterior sigue en uso, conviene crear un proyecto nuevo (<code>transporte-bilbao</code>) para no romperla. Crear uno es gratis y toma 2 minutos.

1 Activar el acceso con contraseña

1. Menú izquierdo → **Authentication** → Comenzar.
2. Pestaña **Método de acceso** → **Correo electrónico/contraseña** → Habilitar (solo el primer interruptor) → Guardar.
3. Pestaña **Configuración** → **Dominios autorizados** → Agregar dominio → `angel-sant.github.io`

2 Crear las 7 cuentas

Authentication → pestaña **Usuarios** → **Agregar usuario**, una por una:

Correo	Para quién	Contraseña
<code>miguel.santana.mon@bilbao.edu.mx</code>	Tú, coordinación	Una fuerte, solo tuya
<code>ruta1@rutas-bilbao.app</code>	Auxiliares de la Ruta 1	Corta y fácil de teclear, mínimo 6 caracteres. Una distinta por ruta, por ejemplo <code>bilbao1</code> , <code>bilbao2</code> ...
<code>ruta2@rutas-bilbao.app</code>	Ruta 2	
<code>ruta3@rutas-bilbao.app</code>	Ruta 3	
<code>ruta4@rutas-bilbao.app</code>	Ruta 4	
<code>ruta5@rutas-bilbao.app</code>	Ruta 5	
<code>ruta6@rutas-bilbao.app</code>	Ruta 6	

Sobre el dominio `rutas-bilbao.app`

No es un correo real y no tiene que existir: Firebase solo lo usa como nombre de usuario. La auxiliar nunca lo ve, ella escribe `ruta1` y la app completa el resto. Es la misma técnica que usamos en la app de Congregación.

Si en el panel le cambias la clave a una ruta (por ejemplo a `ruta1bilbao`), la cuenta de Firebase se debe llamar igual: `ruta1bilbao@rutas-bilbao.app`.

3 Crear la base de datos

1. Firestore Database → **Crear base de datos**.
2. Edición: la estándar. Modo: **producción**.
3. Ubicación: **nam5 (Estados Unidos)**, igual que Comunica. *No se puede cambiar después.*

4 Pegar las reglas de seguridad

Firestore Database → pestaña **Reglas** → borra todo lo que haya → pega el contenido del archivo `firestore.rules` → **Publicar**.

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    function coordinacion() {
      return request.auth != null
        && request.auth.token.email in ['miguel.santana.mon@bilbao.edu.mx'];
    }
    function auxiliar() {
      return request.auth != null
        && request.auth.token.email.matches('ruta[0-9]+@rutas-bilbao[.]app');
    }
    match /transporte/datos {
      allow read: if coordinacion() || auxiliar();
      allow write: if coordinacion();
    }
    match /bitacora/{id} {
      allow create: if auxiliar() || coordinacion();
      allow read: if coordinacion();
      allow update, delete: if false;
    }
    match /{documento=**} {
      allow read, write: if false;
    }
  }
}
```

Qué garantizan: solo tu correo edita la lista; las auxiliares la leen pero no la cambian; nadie sin contraseña ve nada. Para sumar otra persona de coordinación, se agrega su correo a la lista entre corchetes.

5 Copiar la configuración a los dos archivos

1. Engrane junto a "Descripción general" → **Configuración del proyecto**.
2. Abajo, en **Tus apps**: si no hay ninguna web, toca el ícono `</>`, ponle de nombre `transporte`, sin marcar Hosting, y registra.
3. Copia el bloque `firebaseConfig` que empieza con `apiKey`.
4. Abre `admin.html` con el Bloc de notas o VS Code, busca `var FIREBASE_CONFIG` y reemplaza los valores vacíos por los tuyos.
5. **Haz exactamente lo mismo en `index.html`**. Los dos archivos llevan la misma configuración.

Si prefieres, mándame aquí el bloque de configuración y te devuelvo los dos archivos ya llenos. Esas claves no son secretas: Firebase las diseña para ir dentro de la página, y lo que protege los datos son las reglas del paso 4.

6 Subir a GitHub

Sube `admin.html` e `index.html`, reemplazando los anteriores. Ya puedes borrar del repositorio el `datos.json`: la app dejó de usarlo.

`prueba.html` sigue igual que antes: solo en tu computadora, nunca en GitHub.

7 La primera subida de tus alumnos

Este paso es el más importante

La primera vez que entres al panel con la nube vacía, el panel **sube lo que tenga guardado ese navegador**. Tus alumnos de la Ruta 1 y la Ruta 6 viven en el navegador de la computadora donde los capturaste. Abre el panel **en esa misma computadora y ese mismo navegador**.

Por si acaso, antes de entrar descarga un respaldo: pestaña Importar/Publicar → DESCARGAR datos.json.

1. Abre `angel-sant.github.io/.../admin.html` en esa computadora.
2. Entra con tu correo y tu contraseña.
3. Arriba a la derecha debe decir "**Primera subida: 32 alumnos...**" y luego "**Guardado en la nube**".
4. Comprueba en Firebase → Firestore que aparezca la colección `transporte` con el documento `datos`.

Si en lugar de 32 dice "todavía sin alumnos", abriste otro navegador. No pasa nada: en Importar/Publicar usa **Restaurar desde un respaldo** con el `datos.json` que ya tienes, y se sube solo.

8 La prueba de fuego

Necesitas el celular y la computadora al mismo tiempo.

1. En el celular abre `index.html`, escribe `ruta6` y su contraseña.
2. Elige Mañana, COMENZAR RUTA, y marca a los niños de la primera parada.
3. En la computadora, en el panel → Cambios del día → Hoy → busca a un niño de una parada que falte → *No usa el transporte* → motivo *Enfermo* → Registrar.
4. En unos segundos, el celular debe vibrar y mostrar abajo: "**Cambio de coordinación. Ya no va: ...**", y ese niño debe desaparecer de su parada.
5. Termina y cierra la ruta. En Firebase debe aparecer la colección `bitacora` con el recorrido.

! Lo que todavía no hace

- **Los avisos a papás siguen sin llegarles.** Se registran, pero eso es la fase 3, con OneSignal y Cloudflare.
- **Cada auxiliar puede leer la lista completa**, no solo la de su ruta. Separarlo haría la lista mucho más difícil de mantener, y las seis son personal del colegio. Los papás, en la fase 2, sí verán únicamente lo de sus hijos.
- **El panel no se actualiza solo** si dos personas lo usan a la vez: gana el último que guarda. Mientras seas solo tú, no importa.
- **La primera vez, la auxiliar necesita internet** para entrar. Después la app funciona sin señal y sube lo pendiente al recuperarla.

□ Lista de verificación

- ☐ Revisé que `rutas-bilbao` no tuviera una base de datos en uso
- ☐ Activé correo/contraseña y agregué `angel-sant.github.io` a dominios autorizados
- ☐ Creé mi cuenta y las 6 de las rutas
- ☐ Creé Firestore en nam5, modo producción
- ☐ Pegué y publiqué las reglas
- ☐ Llené `FIREBASE_CONFIG` en `admin.html` y en `index.html`
- ☐ Descargué un respaldo antes de la primera subida
- ☐ Subí los dos archivos a GitHub
- ☐ El panel dijo "Guardado en la nube" con 32 alumnos
- ☐ La prueba de fuego vibró en el celular

Transporte Bilbao · Fase 1 · Preparado para Miguel Ángel Santana (Manveru) · Septiembre de 2026
Todo en plan Spark de Firebase: gratis y sin tarjeta.